

Terceira avaliação de Métodos Numéricos (2024-2)

Instruções para avaliação:

- 1) A avaliação é individual.
- 2) Entregar o trabalho escrito com todos os passos da resolução das questões propostas em um único documento “*.pdf*” por e-mail: fpmariano@ufg.br
- 3) Apresentar o passo a passo de todos os cálculos, mostrando as equações utilizadas, os valores adotados para cada variável e os cálculos efetuados.
- 4) Os procedimentos numéricos, processos iterativos usados para a obtenção dos resultados devem estar descritos explicitamente no documento escrito.
- 5) Se usar alguma tabela, site, livros, artigos para a resolução da avaliação, esses devem ser citados na resolução e referenciados adequadamente ao final do documento.
- 6) Entregar os programas computacionais ou planilhas utilizadas nas resoluções em arquivos separados também por e-mail: fpmariano@ufg.br.
- 7) **Data de entrega do documento escrito, no máximo até: 24/06/2026.**

Questões:

- 1) Escrever a Equação Diferencial Ordinária (EDO) que modela matematicamente a transferência de energia por condução térmica, para um caso: bidimensional, transiente, com condutividade térmica constante, sujeita às seguintes condições de contorno:
 - a. Em $x=0$ e $0 < y < L_y$: Temperatura imposta;
 - b. Em $x=L_x$ e $0 < y < L_y$: Temperatura imposta;
 - c. Em $0 < x < L_x$ e $y=0$: Temperatura imposta;
 - d. Em $0 < x < L_x$ e $y=L_y$: Temperatura imposta;
 - e. E condição inicial em $0 < x < L_x$ e $0 < y < L_y$, $t=0$: $T=300$ K
- 2) Aplicar o método de diferenças finitas de segunda ordem nos termos espaciais e o método de **avanço temporal implícito** na equação desenvolvida na questão 1 e apresentar a equação desenvolvida;

- 3) Escrever o algoritmo que resolve a equação apresentada no item 3, usando o método de Gauss-Siedel para a solução do sistema linear;
- 4) Desenvolver um programa computacional que resolva o algoritmo do item 3 até um tempo físico de 4 h, com número de pontos $N_x = 10$ e $N_y = 10$ e com diferentes coeficientes de estabilidade de $C=0.25$, $C=0.50$; $C=1.0$, $C=2.0$. Considere uma chapa de alumínio puro com $L_x=1.0$, $L_y=1.0$, espessura de 5.0 mm. Com as seguintes condições de contorno:
- Em $x=0$ e $0 < y < L_y$: Temperatura imposta: $T=400$ K;
 - Em $x=L_x$ e $0 < y < L_y$: Temperatura imposta: $T=500$ K;
 - Em $0 < x < L_x$ e $y=0$: Temperatura imposta: $T=600$ K;
 - Em $0 < x < L_x$ e $y=L_y$: Temperatura imposta: $T=200$ K;
 - E condição inicial em $0 < x < L_x$ e $0 < y < L_y$, $t=0$: $T=300$ K.
- 5) Apresentar o gráfico dos campos de temperatura nos instantes:
- $t=0.0$;
 - $t=1800$ s
 - $t=3600$ s;
 - $t=7200$ s;
 - $t=10800$ s;
 - $t=14400$ s.
- 6) Apresentar os perfis de temperatura em $t = 4$ h e em:
- $x=L_x/2$ e $0 \leq y \leq L_y$ em um mesmo gráfico para diferentes malhas:
 - $N_x = 10$ e $N_y = 10$
 - $N_x = 20$ e $N_y = 20$
 - $N_x = 40$ e $N_y = 40$
 - $x=L_x/4$ e $0 \leq y \leq L_y$ em um mesmo gráfico para diferentes malhas:

1. $N_x = 10$ e $N_y = 10$
2. $N_x = 20$ e $N_y = 20$
3. $N_x = 40$ e $N_y = 40$

iii. $0 < x < L_x$ e $y = L_y/2$ em um mesmo gráfico para diferentes malhas:

1. $N_x = 10$ e $N_y = 10$
2. $N_x = 20$ e $N_y = 20$
3. $N_x = 40$ e $N_y = 40$

iv. $0 < x < L_x$ e $y = 3L_y/4$ em um mesmo gráfico para diferentes malhas:

1. $N_x = 10$ e $N_y = 10$
2. $N_x = 20$ e $N_y = 20$
3. $N_x = 40$ e $N_y = 40$

7) Apresentar a evolução temporal:

i. Apresentar a evolução temporal da temperatura em $x = L_x/2$ e $y = L_y/2$ para $0 \leq t \leq 4$ h, para diferentes malhas:

1. $N_x = 10$ e $N_y = 10$
2. $N_x = 20$ e $N_y = 20$
3. $N_x = 40$ e $N_y = 40$

ii. Apresentar a evolução temporal da temperatura em $x = L_x/4$ e $y = L_y/4$ para $0 \leq t \leq 4$ h, para diferentes malhas:

1. $N_x = 10$ e $N_y = 10$
2. $N_x = 20$ e $N_y = 20$
3. $N_x = 40$ e $N_y = 40$

8) Considere a equação da onda unidimensional:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2},$$

onde $y(x, t)$ representa o deslocamento transversal da onda.

O domínio espacial é definido por $0 \leq x \leq L$, com $L = 1 \text{ m}$, a velocidade de propagação da onda é $c = 1 \text{ m/s}$ e o tempo total de simulação é $0 \leq t \leq 2 \text{ s}$.

Utilize as seguintes condições de contorno:

$$y(0, t) = 0$$

$$y(L, t) = 0$$

e as seguintes condições iniciais:

$$y(x, 0) = A \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

$$v(x, 0) = \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = 0,$$

onde $A = 0,01 \text{ m}$.

8.1) Escreva a equação da onda como um sistema de equações diferenciais de primeira ordem e discretize usando o método de diferenças finitas de segunda ordem e com o método de Euler explícito.

8.2) Escreva a equação da onda como um sistema de equações diferenciais de primeira ordem e discretize usando o método de diferenças finitas de segunda ordem e com o método de Runge-Kutta de quarta ordem explícito.

8.3) Escreva a equação da onda como um sistema de equações diferenciais de primeira ordem e discretize usando o método de diferenças finitas de segunda ordem e com o método de Euler implícito. Apresentar a matriz de coeficientes e o vetor resposta.

9) Fazer os três programas computacionais que resolvem o equacionamento da questão 8.

10) Gerar os seguintes gráficos:

10.1) Apresentar o deslocamento: $y(x, t)$ para os instantes:

$$t = 0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 \text{ s}$$

para cada método numérico.

10.2) Apresentar no mesmo gráfico: $y(x, 2 \text{ s})$ obtido por:

- Euler Explícito;
- Euler Implícito;
- Runge-Kutta de 4ª Ordem.

10.3) Apresentar a evolução temporal do deslocamento no centro do domínio: $y\left(\frac{L}{2}, t\right)$ para todos os métodos.

10.4) Apresentar: $v\left(\frac{L}{2}, t\right)$ para todos os métodos.

10.5) Utilizando a solução analítica:

$$y(x, t) = A \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi c t}{L}\right)$$

calcular a norma L_2 :

$$Erro(t) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i^{num} - y_i^{exata})^2}$$

e apresentar sua evolução temporal em um mesmo gráfico para:

- Euler Explícito;
- Euler Implícito;
- Runge-Kutta de 4ª Ordem.